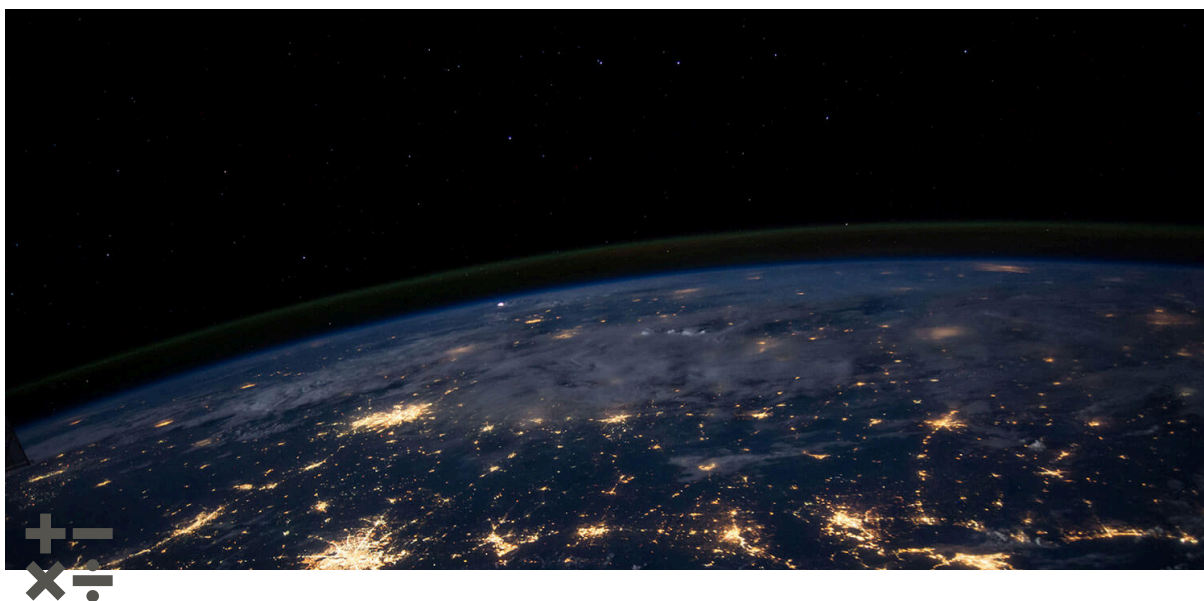




Números Reales $\mathbb{R}$

🕒 Materia	Intro. Cálculo
🕒 Unidad	Unidad 1
🕒 Tipo	Clase
☑️ Completo	☐
📎 Materiales	Clase 1-Unidad 1.pdf Clase 2 - Intro. Cálculo (2026-1).pdf Clase 5 AyT - Números reales parte 2 (S1-2024).pdf Clase 3 - Intro. Cálculo (2026-1).pdf
🕒 Creado	@2 de marzo de 2026 7:39

▼ Índice:

[INFORMACIÓN RELEVANTE:](#)

[NOTAS:](#)

[Números Reales \$\mathbb{R}\$](#)

[Axiomas de Orden o Campo](#)

[Consecuencia de los axiomas de cuerpo en \$\mathbb{R}\$](#)

[Ecuaciones](#)

[Ecuaciones lineales o de primer grado](#)

[Ecuaciones cuadráticas o de segundo grado](#)

Discriminante
Valor absoluto
Propiedades de valor absoluto
Intervalos
Operaciones con intervalos
Unión de intervalos
Intersección de intervalos
Inecuaciones
Propiedades de las inecuaciones
Resolución de inecuaciones lineales
Resolución de ecuaciones cuadráticas
Tabla de signos o método de puntos críticos
Inecuaciones de grado $n > 2$
Resolución de inecuaciones racionales
Resolución de inecuaciones con valor absoluto
Solución por casos de inecuaciones con valor absoluto
Inecuaciones con más de un valor absoluto

INFORMACIÓN RELEVANTE:

▼ ☒ Ideas importantes:

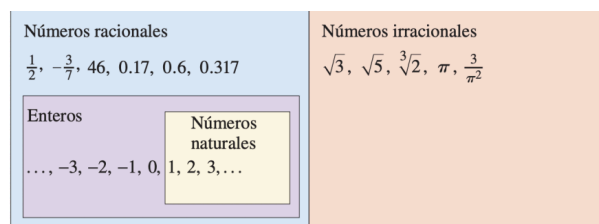
- 1.
- 2.
- 3.

NOTAS:

Números Reales $\mathbb{R}$

— Son la unión de los racionales ($\mathbb{Q}$) con los números irracionales ($\mathbb{I}$).

- Notar que $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \wedge \mathbb{I} \cup \mathbb{Q} = \mathbb{R}$.



Axiomas de Orden o Campo

— Los axiomas, en matemáticas, son cosas que no se demuestran, son la base de las cosas, se asume que todas son verdades.

- A1. $\forall a, b \in \mathbb{R}, a + b = b + a$ / Conmutativa respecto a la suma
- A2. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}, a + (b + c) = (a + b) + c$ / Asociatividad respecto a la suma.
- A3. $\forall a \in \mathbb{R}, \exists 0 \in \mathbb{R} : a + 0 = a$ / Existencia de un neutro aditivo.
- A4. $\forall a \in \mathbb{R}, \exists -a \in \mathbb{R} : a + (-a) = 0$ / Existencia de un inverso aditivo.
- A5. $\forall a, b \in \mathbb{R}, a \cdot b = b \cdot a$ / Conmutativa respecto a multiplicación.
- A6. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}, a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ / Asociatividad respecto a la multiplicación.
- A7. $\forall a \in \mathbb{R}, \exists 1 \in \mathbb{R} : a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$ / Existencia de un neutro multiplicativo.
- A8. $\forall a \in \mathbb{R} - \{0\}, \exists a^{-1} \in \mathbb{R} : a \cdot a^{-1} = 1$ / Existencia de un inverso multiplicativo.
- A9. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}, a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ / Distributividad.

— Una forma abreviada de decir que $\mathbb{R}$ cumple con las propiedades, es decir que $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ es un campo o cuerpo conmutativo.

- Campo = Porque, $\mathbb{R}$ cumple todas las funciones.

— Notar que $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ también es un campo, pero $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ no lo es, dado que no cumple A.8, a^{-1} no pertenece a $\mathbb{Z}$.

Consecuencia de los axiomas de cuerpo en $\mathbb{R}$

— Leyes de cancelación:

- $a + b = a + c \iff b = c.$
- $ac = bc \iff a = b, c \neq 0.$

— Prop. Absorbente.

- $\forall a \in \mathbb{R}, a \cdot 0 = 0.$
 - Notar que 0 no existe el inverso multiplicativo de 0. En efecto, si $0^{-1} \in \mathbb{R}$ existe, entonces $1 = 0 \cdot 0^{-1} = 0 \cdot 0^{-1} = 0$, absurdo.

Ecuaciones

Ecuaciones lineales o de primer grado

— Una ecuación es una igualdad que involucra a una o más incógnitas

- Donde los valores de dichas incógnitas representan las raíces o soluciones de la ecuación.

— Las ecuaciones son de la forma:

$$ax + b = 0$$

- $a, b \in \mathbb{R} \wedge a \neq 0$
- En este caso $x = \frac{b}{a}$. Así, el conjunto solución es $S = \{\frac{b}{a}\}$

— Al resolver una ecuación, se debe poner restricciones.

- El conjunto solución puede tomar vacío en el caso que el resultado vaya en contra de las restricciones.
- Ejemplo:

$$\frac{2 - 1}{x + 1} = \frac{x}{x + 1}$$

- Restricción, $x \neq -1, x \neq 1$

Ecuaciones cuadráticas o de segundo grado

— Son ecuaciones de la forma:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

- $a, b, c \in \mathbb{R} \wedge a \neq 0$

— Una ecuación cuadrática se puede resolver utilizando la siguiente fórmula:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Discriminante

— Dada la fórmula general para ecuaciones cuadráticas, se define como discriminante (Δ):

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

— De lo anterior se puede deducir:

- Si $\Delta > 0$ implica que hay 2 soluciones reales y distintas.
- Si $\Delta < 0$ implica que no hay solución en $\mathbb{R}$.
- Si $\Delta = 0$ implica que hay 2 soluciones reales e iguales.

— En el caso de haber dos soluciones para una ecuación, estas se representan como x_1, x_2 . Las cuales sirven para expresar la ecuación de la forma:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2) = 0$$

Valor absoluto

— Se define valor absoluto de $a \in \mathbb{R}$, denotado como $|a|$, como:

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

— Si la definición se extiende a polinomios, por ejemplo:

$$|x - 2| = \begin{cases} x - 2 & \text{si } x \geq 2 \\ 2 - x & \text{si } x < 2 \end{cases}$$

Propiedades de valor absoluto

- $\forall a \in \mathbb{R}, |a| \geq 0$
- $|a| = 0 \iff a = 0$
- $\forall a \in \mathbb{R}, |a| = |-a|$
- $\forall x \in \mathbb{R}, |a|^2 = a^2$
- $|a| = \sqrt{a^2}$
- $|ab| = |a| \cdot |b|$

- $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$; con $b \neq 0$.
- Desigualdad triangular:
 - Si $a, b \in \mathbb{R}$, entonces, $|a \pm b| \leq |a| + |b|$
- Si $c \in \mathbb{R}^+ \wedge x \in \mathbb{R}$, entonces:
 - $|x| \leq c \iff -c \leq x \leq c$
 - $|x| \geq c \iff x \leq -c \vee x \geq c$

Intervalos

— Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $a < b$. Los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}$ se conocen como intervalos.

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$$

$$[a, b[= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$$

$$]a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$$

$$]a, b[= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$$

$$[a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$$

$$]a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} : x > a\}$$

$$]-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}$$

$$]-\infty, b[= \{x \in \mathbb{R} : x < b\}$$

Operaciones con intervalos

— Recordar teoría de conjuntos.

[Clase 3 AyT - Conjuntos \(S1-2024\).pdf](#)

Unión de intervalos

— Sean A, B dos intervalos y x un elemento que está en la **unión** de A, B . La $A \cup B$ se define como:

$$x \in A \cup B \iff x \in A \vee x \in B$$

Intersección de intervalos

— Sean A, B dos intervalos y x un elemento que está en la **intersección** de A, B . La $A \cap B$ se define como:

$$x \in A \cap B \iff x \in A \wedge x \in B$$



Recordar que la intersección de dos conjuntos puede dar vacío $\emptyset$.

- Ejemplo: Sea $A = [-10, 5[, B = [6, +\infty[$

$$A \cap B = \{x \in \mathbb{R} : x \in A \wedge x \in B\} = \emptyset$$

Inecuaciones

— Son aquellas expresiones algebraicas separadas por algún símbolo de relación ($<$, $>$, $\leq$, $\geq$). La solución de una inecuación se representa por un **conjunto solución**, el cual contiene todos los puntos que cumplen con la desigualdad.

Propiedades de las inecuaciones

— Dado la existencia de $\mathbb{R}^+$, un conjunto no vacío y subconjunto de $\mathbb{R}$. En $\mathbb{R}^+$ se pueden definir relaciones de orden sobre $\mathbb{R}$.

— Para cada $a, b, c \in \mathbb{R}$:

- $a < b \iff a + c < b + c$
- $a < b \iff a - c < b - c$
- $a < b \iff a \cdot c > b \cdot c$, si $c < 0$
- $a < b \iff a \cdot c < b \cdot c$, si $c > 0$
- $a < b \iff a/c > b/c$, si $c < 0$
- $a < b \iff a/c < b/c$, si $c > 0$
- $0 < a < b \implies a^n < b^n$, $n \in \mathbb{R}^+$
- $0 < a < b \implies a^{-1} > b^{-1}$

- $ab > 0 \iff (a > 0 \wedge b > 0) \vee (a < 0 \wedge b < 0)$
- $ab < 0 \iff (a > 0 \wedge b < 0) \vee (a < 0 \wedge b > 0)$
- $\forall a \in \mathbb{R}, a^2 \geq 0$

Resolución de inecuaciones lineales

— Para resolver una inecuación lineal, esta se hace de la misma manera que una ecuación, lo importante es **tener presente las propiedades de las inecuaciones** a la hora de resolver.

— Ejemplo:

$$x - 5 < 4$$

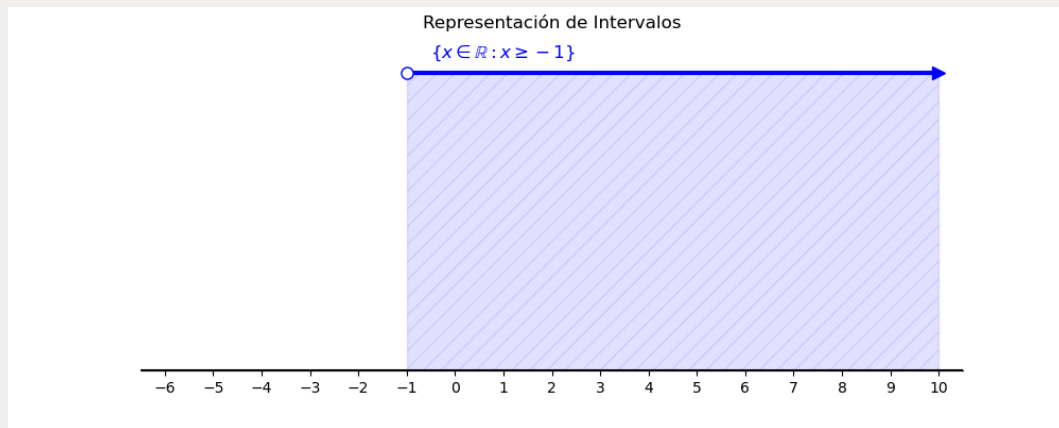
$$\begin{aligned} x - 5 < 4 &\iff x < 9 \\ &\iff x \in] - \infty, 9[\\ \therefore S &=] - \infty, 9[= \{x \in \mathbb{R} : x < 9\} \end{aligned}$$

$$2 - 3x \leq 5$$

$$\begin{aligned} 2 - 3x \leq 5 &\iff -3x \leq 3 \\ &\iff -x \leq 1 \\ &\iff x \geq -1 \\ &\iff x \in [-1, +\infty[\\ \therefore S &= [-1, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} : x \geq -1\} \end{aligned}$$



Por petición de la Prof. Se dibuja el intervalo solución. Dado el ejemplo, tendríamos:



Resolución de ecuaciones cuadráticas

— Para resolver inecuaciones del tipo $ax^2 + bx + c \geq 0 \vee ax^2 + bx + c \leq 0$ se utiliza **tabla de signos o método de puntos críticos**.

Tabla de signos o método de puntos críticos

— Para la explicación, se utiliza la ecuación $2x^2 + 3x + 1 \geq 0$.

- **Evaluar discriminante.**

$$\Delta = \begin{cases} \Delta > 0, \text{ La ecuación se puede factorizar} \\ \Delta < 0, \text{ La ecuación no se puede factorizar} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \Delta &= b^2 - 4ac \\ 3^2 - 4 \times 2 \times 1 &= 1 \\ 1 &\geq 0 \end{aligned}$$

- **Factorizar.**

— Como el discriminante es > 0 , la inecuación se puede factorizar de la siguiente forma:

$$2x^2 + 3 + 1 \geq 0 \iff 2(x + 1) \left(x + \frac{1}{2} \right) \geq 0$$

$$\iff (x + 1) \left(x + \frac{1}{2} \right) \geq 0$$

- **Encontrar puntos críticos.**

— Una vez factorizada la ecuación, se procede a tomar los puntos críticos para hacer la tabla.

- Los puntos críticos serán los valores de x donde la ecuación se haga 0.
- En este caso, $x = -1 \wedge x = -\frac{1}{2}$.

- **Realizar tabla de signos.**

— Se analiza que valor puede tomar la expresión según el intervalo y se anota si será positivo o negativo.

	$] - \infty, -1]$	$[-1, -1/2]$	$[-1/2, +\infty[$
$x + 1$	—	+	+
$x + 1/2$	—	—	+
$(x + 1)(x + 1/2)$	+	—	+

- Notar que siempre la tabla parte en el $-\infty$ y se ordenan los puntos críticos de menor a mayor hasta el $+\infty$.

- **Realizar recta numérica.**

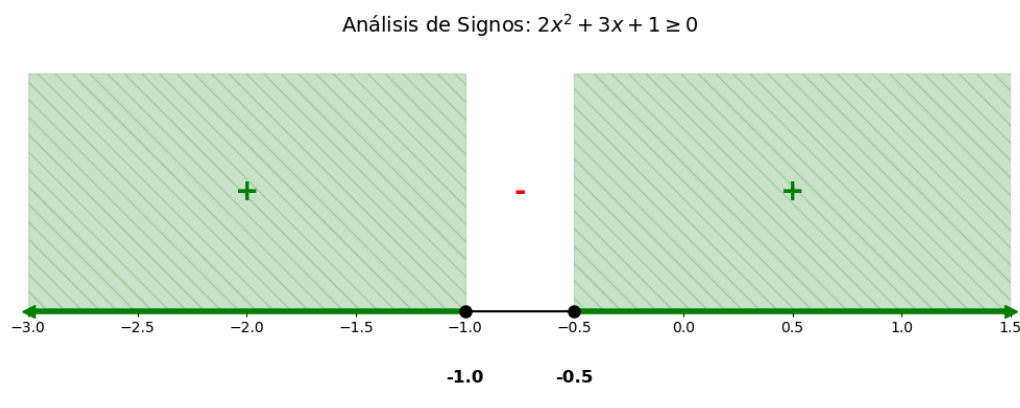
— Análogamente a la tabla de signos, se pueden encontrar los conjunto solución de una inecuación utilizando la recta real.

- **Método utilizado por la profe $\implies$ hay que utilizarlo.**

— La diferencia con la tabla de signos, se explica con los siguientes pasos:

1. Ubicar los ceros en la recta numérica.
2. Determinar el primer signo del lado izquierdo (considerar un número negativo, lo más alejado del primer valor o raíz del lado izquierdo) y reemplazar en los paréntesis respectivos para ver el resultado de signo de partida.
 - a. Se puede entender como: **Tomar un valor de dicho conjunto a evaluar y ver que signo toma la inecuación en dicho intervalo.**

3. Comenzar a revisar signos y concluir determinando la solución final. Si el exponente del paréntesis es par, el signo se mantiene, si el exponente del paréntesis es impar, el signo cambia.
 - a. También, se puede entender como: **Determinar los valores que toma la inecuación en los demás intervalos.**
4. Se escribe la solución, eligiendo el signo “ + ”, si en la inecuación final que está resolviendo aparece mayor o igual a cero y el signo “ — ” si aparece menor o igual a cero.
5. Escribir los intervalos seleccionados, los que representan la solución de la inecuación. No olvidar que si la inecuación incluye valores o puntos críticos del numerador, estos deben ser incluidos porque satisfacen la inecuación, por lo tanto deben ser unidos a la solución final.



- **Analizar resultados según la inecuación.**
 - Una vez hecha la tabla o la recta real, se analiza los resultados según la inecuación para ver que conjuntos satisfacen la inecuación.

$$\therefore S =] - \infty, -1] \cup \left[-\frac{1}{2}, +\infty \right[$$

Inecuaciones de grado $n > 2$

— Se resuelven utilizando el mismo método de tabla de signos, solo que ahora, las expresiones deben factorizarse primero.

Resolución de inecuaciones racionales

— La resolución de ecuaciones del tipo, por ejemplo:

~

$$\frac{x-2}{x-4} \geq 0$$

— Se resuelven utilizando el mismo método de tabla de signos, solo que ahora **se tiene la restricción que el denominador debe ser distinto de 0.**

Resolución de inecuaciones con valor absoluto

— Para cuando se tiene una inecuación de la forma $|x| \geq c \vee |x| \leq c$. Se pueden aplicar las propiedades antes vistas.



— Para $c \in \mathbb{R}^+$ y $x \in \mathbb{R}$

$$|x| \leq c \iff -c \leq x \leq c$$

$$|x| \geq c \iff x \leq -c \vee x \geq c$$

$$|a| = \sqrt{a^2}$$

$$\left(\sqrt{x^2}\right) = x^2$$

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, |a| \leq |b| \iff a^2 \leq b^2$$

Solución por casos de inecuaciones con valor absoluto

— Dada una inecuación o ecuación con uno o más de un valor absoluto, se puede usar la “solución por casos” para resolver cualquier inecuación que no se pueda resolver por propiedad.

— Usando como ejemplo:

$$|x-1| + |x+2| \leq x+3$$

— Los pasos a seguir están dados por:

- **Aplicar definición de valor absoluto.**

$$|x - 1| = \begin{cases} x - 1, x \geq 1 \\ 1 - x, x < 1 \end{cases}$$

$$|x + 2| = \begin{cases} x + 2, x \geq -2 \\ -x - 2, x < -2 \end{cases}$$

- **Construir conjuntos solución.**

— Construir los posibles conjunto solución en base a los valores que puede tomar x , ordenados de mayor a menor.

$$\begin{aligned} C_1 =] - \infty, -2[&\implies C_1 : x < -2 \\ &\implies x \in] - \infty, 2[\end{aligned}$$

- Cuando x toma valores < -2 entonces, $|x - 1| = 1 - x \wedge |x + 2| = -x - 2$
-

$$\begin{aligned} C_2 = [-2, 1] &\implies C_2 : -2 \leq x \leq 1 \\ &\implies x \in [-2, 1] \end{aligned}$$

- Cuando x toma valores $\leq -2 \wedge \leq 1$, $|x - 1| = 1 - x \wedge |x + 2| = x + 2$
-

$$\begin{aligned} C_3 =]2, +\infty[&\implies x > 1 \\ &\implies x \in]1, +\infty[\end{aligned}$$

- Cuando x toma valores > 1 , $|x - 1| = x - 1 \wedge |x + 2| = x + 2$

- **Resolver las inecuaciones.**

— Se procede a resolver las inecuaciones para cada caso, conservando la inecuación inicial.

- Tomar en cuenta que, para el conjunto solución, se debe utilizar el intervalo resultado de la inecuación, interceptado con el conjunto que se esté trabajando.

$$\begin{aligned}
C_1 &= 1 - x - x - 2 \leq x + 3 \\
1 - x - x - 2 &\leq x + 3 \iff -2x - 1 \leq x + 3 \\
&\iff -4 \leq 3x \\
&\iff -\frac{4}{3} \leq x \\
\therefore S_1 &= \left[-\frac{4}{3}, +\infty\right[\cap]-\infty, -2[\\
S_1 &= \emptyset
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
C_2 &= 1 + x - x - 2 \leq x + 3 \\
1 + x - x - 2 &\leq x + 3 \iff -3 \leq x + 3 \\
&\iff 0 \leq x \\
\therefore S_2 &= [0, +\infty[\cap [-2, -1] \\
S_2 &= [0, 1]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
C_3 &= x - 1 + x + 2 \leq x + 3 \\
x - 1 + x + 2 &\leq x + 3 \iff x + 1 \leq 3 \\
&\iff x \leq 2 \\
\therefore S_3 &= [-\infty, 2[\cap]-1, +\infty] \\
S_3 &=]1, 2]
\end{aligned}$$

- **Unir las soluciones.**

— Se procede a unir los conjuntos solución, para hacer formar un conjunto solución final.

$$\begin{aligned}
S_f &= S_1 \cup S_2 \cup S_3 \\
&= \emptyset \cup [0, 1] \cup]1, 2[\\
\therefore S_f &= [0, 2]
\end{aligned}$$

Inecuaciones con más de un valor absoluto

— Se resuelven de manera similar, solo que ahora se analiza el valor absoluto “más adentro”.

— Ejemplo:

$$||x - 1| + x| \geq |x + 1|$$

$$\cdot |x - 1| = \begin{cases} x - 1, x \geq 1 \\ 1 - x, x < 1 \end{cases}$$

$$\text{Caso}_1 =] - \infty, 1[\implies C_1 : x < 1$$

$$\text{Caso}_2 = [1, +\infty[\implies x \geq 1$$

$$\begin{aligned} C1 : |1 - x + x| &\geq |x + 1| \\ \iff |1| &\geq |x + 1| \\ \iff 1 &\geq |x + 1| \\ \iff -1 &\leq x + 1 \leq 1 \\ \iff -2 &\leq x \leq 0 \\ \therefore S_1 &= [-2, 0] \cap] - \infty, 1[\\ S_1 &= [-2, 0] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_2 : |x - 1 + x| &\geq |x + 1| \\ \iff |2x - 1| &\geq |x + 1| \\ \iff (2x - 1)^2 &\geq (x + 1)^2 \\ \iff 4x^2 - 8x + 1 &\geq x^2 + 2x + 1 \\ \iff 4x^2 - x^2 - 8x + 2x + 1 - 1 &\geq 0 \\ \iff 3x^2 - 6x &\geq 0 \\ \iff x^2 - 2x &\geq 0 \\ \iff x(x - 2) &\geq 0 \end{aligned}$$

$$\text{Puntos críticos : } x = 0 \vee x = 2$$

$$\text{Solución por tabla de signos : } S_2 =] - \infty, 0] \cup [2, +\infty[\cap [1, +\infty[$$

$$\therefore S_2 = [2, +\infty[$$

$$\begin{aligned} \therefore S_f &= S_1 \cup S_2 \\ S_f &= [-2, 0] \cup [2, +\infty[\\ S_f &= [-2, +\infty[\end{aligned}$$